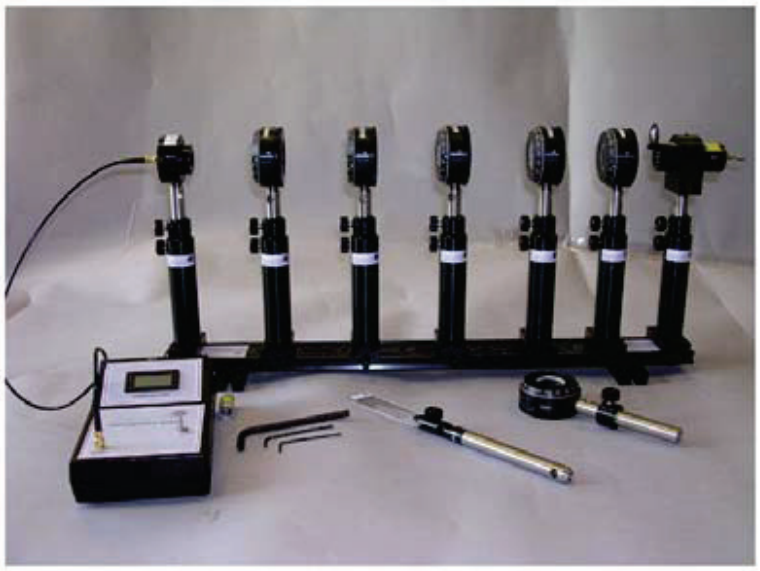
Esperimento sulla POLARIZZAZIONE OTTICA

Elenco degli strumenti a disposizione:

- Diodo laser
- Polarizzatore
- Analizzatore
- Lamina $\lambda/2$
- Lamina $\lambda/4$
- Lamina $\lambda/4$ di riferimento
- Lamina ritardatrice con sfasamento incognito
- Rivelatore



⚠ **ATTENZIONE**. Gli elementi ottici (lenti, lamine ritardatrici, ecc.) sono molto delicati: non toccare le superfici ottiche con le dita, con oggetti metallici o abrasivi.

Quasi tutte le misurazioni sono volte alla determinazione dello ***stato di polarizzazione*** di un fascio di luce coerente e all'applicazione di tale metodologia sperimentale a diverse situazioni, da alcune molto elementari ad altre decisamente complesse.

Lo stato di polarizzazione può essere espresso in maniera equivalente da [vedi "*Note sulla polarizzazione di un fascio coerente*"]:

1) Ampiezze dei campi su due assi ortogonali (x e y) e sfasamento,
2) Intensità dei campi su due assi ortogonali (x e y) e sfasamento,
3) Parametri di Stokes,
4) Semiassi dell'ellisse e giacitura dell'asse maggiore.

È ***importante*** fissare una convenzione sul ***verso positivo degli angoli*** e osservarla scrupolosamente per tutte le misurazioni ed elaborazioni dei dati. Gli angoli positivi corrispondono a rotazioni antiorarie per un osservatore che vede il fascio venire verso di sé.

Misurazioni ed esperimenti eseguibili

1) *Legge di Malus* (polarizzatore, analizzatore, rivelatore).
   - Allineare il polarizzatore con asse di trasmissione verticale.
   - Ruotare l'analizzatore con passo di 10° (per esempio) e misurare la potenza trasmessa in funzione dell'angolo. Rappresentare l'andamento su un grafico, analizzare, verificare l'andamento sinusoidale (per es. grafico della potenza trasmessa in funzione di $\cos\theta$ …) e commentare.

2) *Caratterizzazione di una lamina λ/2* (polarizzatore, lamina $\lambda/2$, analizzatore, rivelatore).
   - Determinare l'asse della lamina $\lambda/2$ (per esempio ponendola tra polarizzatore e analizzatore incrociati e orientandola fino a estinzione completa).
   - Con l'asse della lamina $\lambda/2$ ruotata di 45° rispetto al polarizzatore ripetere la verifica della legge di Malus.
   - Con analizzatore a 0°, ruotare la lamina $\lambda/2$ con passo di 5°(per es.), misurare la potenza trasmessa in funzione dell'angolo e rappresentare l'andamento su un grafico. Confrontare col grafico precedente …

3) *Caratterizzazione di una lamina λ/4* (polarizzatore, lamina $\lambda/4$, lamina $\lambda/4$ di riferimento, analizzatore, rivelatore).
   - Determinare l'asse della lamina $\lambda/4$ (per esempio ponendola tra polarizzatore e analizzatore incrociati e orientandola fino a estinzione completa).
   - Con l'asse della lamina $\lambda/4$ ruotata di 45° rispetto al polarizzatore misurare la potenza trasmessa in funzione dell'angolo dell'analizzatore. Che tipo di polarizzazione si ottiene?
   - Con due lamine $\lambda/4$ in successione, porre la prima lamina a 45° e la seconda a 45°. Misurare la potenza trasmessa in funzione dell'angolo dell'analizzatore. Ripetere la misura con la seconda lamina a −45°. Che tipo di polarizzazione si ottiene? Che differenza c'è tra le due configurazioni?

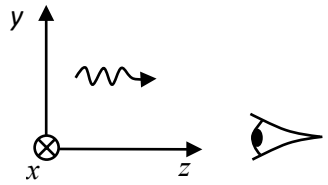
4) *Misura dei parametri di Stokes per polarizzazione lineare e circolare* (polarizzatore, lamina $\lambda/2$, lamina $\lambda/4$, lamina $\lambda/4$ di riferimento, analizzatore, rivelatore).
   - Misurare i quattro parametri di Stokes (v. "Note") per una polarizzazione lineare orizzontale e verticale.
   - Creare uno stato di polarizzazione circolare (polarizzatore + lamina $\lambda/4$ a ±45°).
   - Misurare i quattro parametri di Stokes (v. "Note") per una polarizzazione circolare destra e sinistra. Per misurare il quarto parametro di Stokes usare la seconda lamina $\lambda/4$ di riferimento in dotazione (v. "Note" C.2).

5) *Misura dello stato di polarizzazione ellittica arbitrario* (polarizzatore, lamina $\lambda/4$, [lamina $\lambda/2$], lamina $\lambda/4$ di riferimento, analizzatore, rivelatore).
   - Creare uno stato di polarizzazione ellittica (polarizzatore + lamina $\lambda/4$ [+ lamina $\lambda/2$]).
   - Misurare la potenza trasmessa dall'analizzatore in funzione dell'angolo di rotazione del suo asse.
   - Tracciare un grafico, analizzare il risultato per determinare i parametri di polarizzazione (assi dell'ellisse, giacitura, componenti cartesiane del campo, ecc.). Per misurare il quarto parametro di Stokes usare la seconda lamina $\lambda/4$ di riferimento in dotazione (v. "Note" C.2).

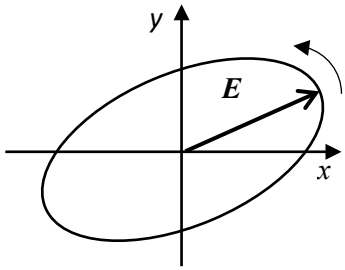
6) *Caratterizzazione della lamina con sfasamento incognito* (polarizzatore, lamina con sfasamento incognito, lamina $\lambda/4$ di riferimento, analizzatore, rivelatore):
   - Inserire la lamina con sfasamento incognito con un asse a 45° rispetto al polarizzatore. Che tipo di polarizzazione si ottiene? Mediante la misura dei parametri di Stokes (v. "Note") determinare lo sfasamento introdotto dalla lamina.
   - Per misurare il quarto parametro di Stokes usare la seconda lamina $\lambda/4$ di riferimento in dotazione.

Note sulla polarizzazione di un fascio coerente

A. Descrizione dello stato di polarizzazione in un piano *z* = costante

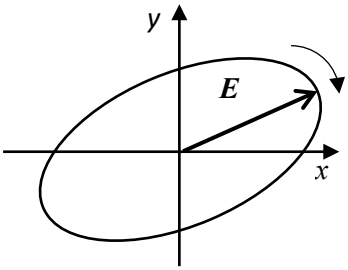


- Campi reali nel piano *xy* per un'onda che si propaga verso *z* crescente:
  $E_x = A_x cos(\omega t - \phi_0) \quad = Re(\tilde{E}_x e^{-i\omega t})$,
  $E_y = A_y cos(\omega t - \phi_0 - \delta) = Re(\tilde{E}_y e^{-i\omega t})$,
  dove $A_x, A_y \geq 0$,
- Ampiezze complesse
  $\tilde{E}_x = A_x e^{+i\phi_0}$
  $\tilde{E}_y = A_y e^{+i\phi_0} e^{+i\delta}$
- A_x^2 , A_y^2 sono prorzionali all'intensità dell'onda.
- Sfasamento nella propagazione lungo *z*: $\delta = \phi_y - \phi_x = \frac{2\pi}{\lambda}(n_y - n_x)z$,
  dove n_x (n_y) è l'indice di rifrazione con campo ***E*** parallelo a *x* (*y*).



Rotazione sinistra

$0 < \delta < \pi$



Rotazione destra

$-\pi < \delta < 0$

In particolare, per δ =0, π la polarizzazione è lineare; per $\delta = \pm\pi/2$ gli assi dell'ellisse sono paralleli a gli assi *x* e *y.*

NB: vari autori e testi usano diverse *convenzioni* di segno per δ e diverse attribuzioni destra/sinistra alla rotazione.

- Equazione dell'ellisse descritta dal campo ***E***

$$\left(\frac{E_x}{A_x}\right)^2 - 2\frac{E_x E_y}{A_x A_y} cos\,\delta + \left(\frac{E_y}{A_y}\right)^2 = sin^2\,\delta$$

- Parametri di Stokes
  $S_0 = I = A_x^2 + A_y^2 = \left|\tilde{E}_x\right|^2 + \left|\tilde{E}_y\right|^2$
  $S_1 = A_x^2 - A_y^2 = \left|\tilde{E}_x\right|^2 - \left|\tilde{E}_y\right|^2$
  $S_2 = 2A_x A_y \; cos\,\delta = 2Re(\tilde{E}_x \tilde{E}_y^*)$
  $S_3 = 2A_x A_y \; sin\,\delta = -2Im(\tilde{E}_x \tilde{E}_y^*)$.

  $Nota$: $S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$

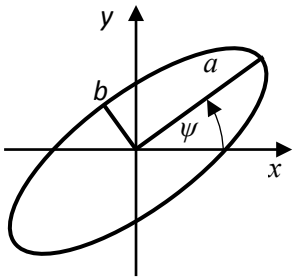
*Lo **stato di polarizzazione** può essere descritto in maniera **equivalente** da:*

1) ampiezze (A_x , A_y) o intensità (A_x^2 , A_y^2) dei campi su due assi ortogonali (*x* e *y*) e sfasamento;
2) parametri di Stokes;
3) semiassi dell'ellisse, giacitura dell'asse maggiore e verso di rotazione.

In relazione alle circostanze una descrizione può essere più conveniente delle altre, ma le formule riportate nel seguito consentono la conversione da una descrizione all'altra.

B. Formule utili

- Dai parametri di Stokes ai parametri dell'ellisse



$$a^2 = \frac{1}{2}\left(S_0 + \sqrt{S_1^2 + S_2^2}\right)$$

$$b^2 = \frac{1}{2}\left(S_0 - \sqrt{S_1^2 + S_2^2}\right)$$

$$\frac{b}{a} = \frac{|S_3|}{S_0 + \sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$$

$eccentricit$à: $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$

Angolo asse maggiore con asse x $\left[-\frac{\pi}{2} < \psi \leq \frac{\pi}{2}\right]$

$$cos\ 2\psi = \frac{S_1}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$$

$$sin\ 2\psi = \frac{S_2}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2}}$$

Verso orario (rotazione destra) se $S_3 < 0$; antiorario (rotazione sinistra) se $S_3 > 0$

- Dai parametri dell'ellisse ai parametri di Stokes

$$S_0 = a^2 + b^2$$
$$S_1 = (a^2 - b^2)cos2\psi$$
$$S_2 = (a^2 - b^2)sin2\psi$$
$$|S_3| = 2ab$$

- Dai parametri dell'ellisse alle componenti cartesiane dei campi

$$A_x^2 = a^2\ cos^2\ \psi + b^2\ sin^2\ \psi$$
$$A_y^2 = a^2\ sin^2\ \psi + b^2\ cos^2\ \psi$$
$$cos\delta = \frac{(a^2 - b^2)sin2\psi}{\sqrt{(a^2 - b^2)sin^2 2\psi + 4a^2b^2}}$$

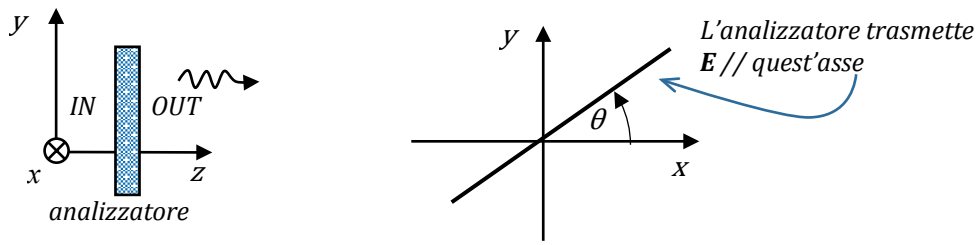
- Dai parametri di Stokes alle componenti cartesiane dei campi

$$A_x^2 = \frac{1}{2}(S_0 + S_1)$$
$$A_y^2 = \frac{1}{2}(S_0 - S_1)$$
$$cos\delta = \frac{S_2}{\sqrt{S_2^2 + S_3^2}}$$
$$sin\delta = \frac{S_3}{\sqrt{S_2^2 + S_3^2}}$$

- Dalle componenti cartesiane dei campi ai parametri di Stokes

$$S_0 = I = A_x^2 + A_y^2$$
$$S_1 = A_x^2 - A_y^2$$
$$S_2 = 2A_xA_y\ cos\ \delta$$
$$S_3 = 2A_xA_y\ sin\ \delta$$

C.1. Determinazione dello stato di polarizzazione tramite trasmissione da un analizzatore



- Ingresso al polarizzatore

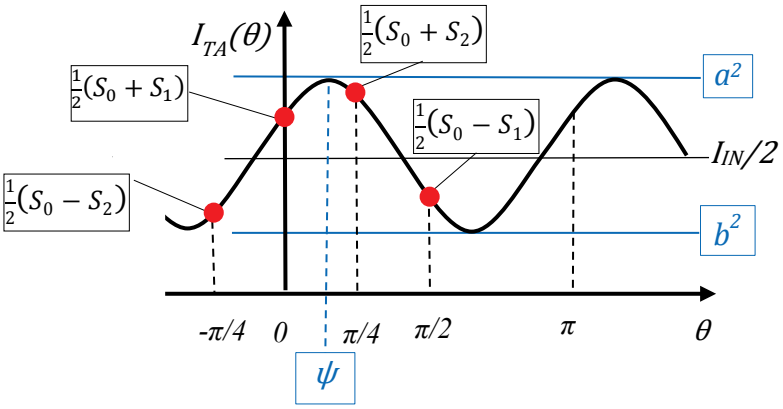
  Campo: $\tilde{E}_x = A_x$

  $\tilde{E}_y = A_y e^{+i\delta}$

  Intensità: $I_{IN} = |\tilde{E}_x|^2 + |\tilde{E}_y|^2$

- ***Intensità trasmessa dall'analizzatore,*** I_{TA}:

$$I_{TA} = \frac{1}{2}(S_0 + S_1\, cos2\theta + S_2 sin2\theta)$$



1) Intensità (A_x^2 , A_y^2) dei campi sui due assi ortogonali (x e y) e sfasamento,

$$|\tilde{E}_x|^2 = I_{TA}(0)$$
$$|\tilde{E}_y|^2 = I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)$$
$$cos\,\delta = \frac{I_{TA}\left(\frac{\pi}{4}\right) - I_{TA}\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{2\sqrt{I_{TA}(0)I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

2) Parametri di Stokes,

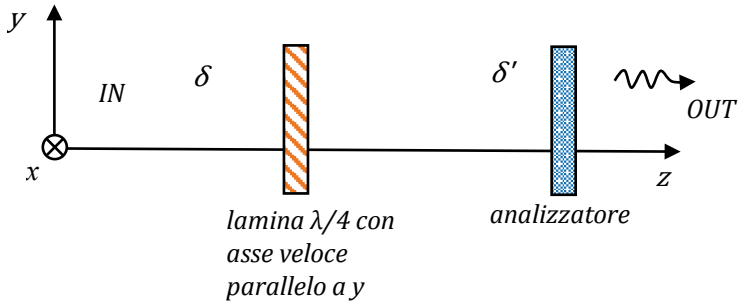
$$S_0 = I_{TA}(0) + I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)$$
$$S_1 = I_{TA}(0) - I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)$$
$$S_2 = I_{TA}\left(\frac{\pi}{4}\right) - I_{TA}\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

3) Semiassi dell'ellisse (a, b) e giacitura dell'asse maggiore (ψ) si leggono dal grafico.

NB: poiché cos(δ) = cos(−δ), il segno di δ e S_3, cioè il <u>verso di rotazione non sono determinabili</u> con questa sola misurazione.

C.2. Determinazione del segno di δ, cioè del verso di rotazione

Si inserisce una ***lamina λ/4*** con asse veloce (fast axis) parallelo all'asse y prima dell'analizzatore. Dopo la lamina $\lambda/4$ e prima dell'analizzatore lo sfasamento diventa $\delta' = (\delta - \pi/2)$, ma le ampiezze sugli assi x e y rimangono inalterate. Perciò tale lamina cambia lo stato di polarizzazione, i parametri geometrici dell'ellisse e il grafico di $I_{TA}(\theta)$, ma le intensità $\left|\tilde{E}_x\right|^2 = I_{TA}(0)$, $\left|\tilde{E}_y\right|^2 = I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ e i parametri di Stokes S_0 e S_1 rimangono inalterati.



La misura dell'intensità trasmessa dall'analizzatore, $I_{TA}(\theta)$, è utile per determinare il **segno** di δ e S_3 dell'onda *prima della lamina λ/4*. Infatti, con la lamina $\lambda/4$ **inserita**, si ottiene:

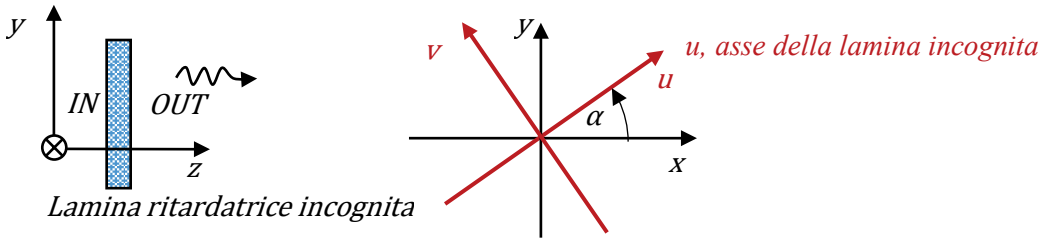
$$\cos\delta' = \sin\delta = \frac{I_{TA}\left(\frac{\pi}{4}\right) - I_{TA}\left(-\frac{\pi}{4}\right)}{2\sqrt{I_{TA}(0)I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

Il parametro di Stokes S_3 *prima* di tale lamina è quindi

$$S_3 = I_{TA}\left(\frac{\pi}{4}\right) - I_{TA}\left(-\frac{\pi}{4}\right).$$

Se $S_3 < 0$ ($\Rightarrow \delta < 0$) rotazione oraria (destra);
se $S_3 > 0$ ($\Rightarrow \delta > 0$) rotazione antioraria (sinistra).

D. Determinazione dei parametri di una lamina ritardatrice con sfasamento incognito.



- Campo *all'ingresso* della lamina (polarizzazione verticale)

$$\tilde{E}_x = 0$$
$$\tilde{E}_y = A_y$$

- La lamina introduce uno sfasamento (per ora incognito)

$$\eta = \phi_v - \phi_u$$

se $\eta > 0$, u è l'asse "veloce" ($-\pi < \eta \leq \pi$)

- Campo *dopo* la lamina

$$\tilde{E}_x = -ie^{i\frac{\eta}{2}} A_y \sin 2\alpha \ \ \sin\frac{\eta}{2}$$
$$\tilde{E}_y = -ie^{i\frac{\eta}{2}} A_y \left(i\cos\frac{\eta}{2} - \cos 2\alpha \sin\frac{\eta}{2}\right)$$

Dalla misura di questo stato di polarizzazione (seguendo la procedura indicata nei paragrafi C.1 e C.2) si possono ricavare le caratteristiche della lamina ritardatrice.

<u>In pratica</u>, la formula e le misure si semplificano se si pone l'asse della lamina orientato a $\alpha = +\pi/4$. In tal caso dopo la lamina incognita si ottiene una polarizzazione ellittica con gli assi paralleli a x e y. Le ampiezze complesse sono:

$$\tilde{E}_x = \begin{cases} A_y \left|sin\frac{\eta}{2}\right| e^{i(-\frac{\pi}{2}+\frac{\eta}{2})}, & \text{per } \eta > 0 \\ A_y \left|sin\frac{\eta}{2}\right| e^{i(+\frac{\pi}{2}+\frac{\eta}{2})}, & \text{per } \eta < 0 \end{cases}$$

$$\tilde{E}_y = A_y \ \cos\frac{\eta}{2} \ e^{i\frac{\eta}{2}}$$

Quindi, dopo la lamina incognita lo sfasamento δ tra le componenti y e x, date dalle formule precedenti, è

$$\delta = \phi_y - \phi_x = \begin{cases} +\frac{\pi}{2} & \text{per } \eta > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{per } \eta < 0 \end{cases}$$

Perciò lo sfasamento η della lamina si ottiene misurando la potenza trasmessa dall'analizzatore a 0° e a 90°. In formule:

$$\left|tan\frac{\eta}{2}\right| = \sqrt{\frac{I_{TA}(0)}{I_{TA}\left(\frac{\pi}{2}\right)}}$$

Per determinare il segno di η occorre procedere come indicato nel paragrafo C.2, tenendo conto che dopo la lamina incognita lo sfasamento tra le componenti y e x, è $\delta = \pm\,\pi/2$, come indicato sopra.

Visto in altro modo, inserendo la lamina $\lambda/4$ con asse veloce parallelo all'asse y dopo la lamina incognita prima dell'analizzatore e si ottiene una polarizzazione lineare inclinata di un anglo $\eta/2$ (con segno) rispetto a y.